Part 10 引用文献 · PDF 中文译解（第二批）

补充 [1] [3] [4] [5] [8] [9] [15] [16]　|　2026-10-17 下载入库

来源：Defra、BCMS、HSE、Banner Engineering、Pepperl+Fuchs　仅供学习核对，以官方原文为准

本文件译解 Part 10「提供解决方案的技术描述」第二批引用文献，共 8 条（2026-10-17 下载入库）。与此前《Part10_引用文献_中文译解.pdf》（覆盖 [11][12][13][14]）合计，覆盖 Part 10 全部有本地 PDF 的引用。以下按原文结构摘译与 §10 相关的要点，并标注其对应的报告小节。

编号说明：
Part 10 现引用 [1][3][4][5][8][9][11][12][13][14][15][16]；[11][12][13][14] 见第一批译解，本文件覆盖其余 8 条。原 [25] ISO 13849-1 因无法获取已从报告移除，其后编号前移（CIGR [26] 变为 [25]、Cerqueira [27] 变为 [26]）。

[1] Defra：牲畜信息转型计划 LITP（§10.6 / §10.13 追溯系统背景）

Livestock Information Transformation Programme | gov.uk，更新于 2026-07-23

- LITP 是 Defra 针对英格兰的变革项目，用新技术更快、更准确地追溯牲畜流通。
- 从产地到消费者识别并追溯牲畜，有助于保护动物健康、支持农户、保障食品安全。
- LITP 将取代英格兰现行按物种划分的追溯系统；首个落地服务面向牛，实现近乎实时的流通报告，并引入牛只电子标识（BEID）。
- BEID 的意义：更快更有据的疫病控制决策、更好的动物健康与福利数据、更强的食品安全保障、提升生产力、更顺畅贸易。
- 合作方：APHA、RPA 与 BCMS、行业（TDUG 追溯设计用户组）、各权力下放政府（ScotEID / EIDCymru / 北爱尔兰）。

与 §10 关联：这是 §10.13「LIS 与农场软件接口」的法规背景——官方追溯框架要求区分「场内内部通行」与「依法应报告的流通」。

[3] BCMS / RPA：申购或更换官方牛耳标（§10.3 / §10.12）

Get new or replacement official ear tags for cattle | gov.uk，更新于 2022-11-08

所有牛必须佩戴官方耳标以识别个体，属法定要求；不合规可致牛群流动限制、补贴削减或被起诉。

- 耳标须向 BCMS 注册的认可供应商购买。英格兰/威尔士出生或 EU 以外进口的牛，耳标须清晰显示：皇冠标志、国家代码（UK）、牛群标记（herd mark）、6 位官方耳标号。
- 无官方耳标不得移动；耳标及官方编号不得在不同动物间复用；每头牛的官方编号终身不变（1998 年前出生/进口等除外）。
- 内容涵盖：申购新耳标、更换遗失/损坏/缺失/错误耳标、1998 年前出生或进口动物的规则、进出口/迁移的额外规则。

与 §10 关联：对应 §10.12「两侧官方可视标识不足时按官方程序核查、绝不创建替代正式编号」，以及验证表「耳标状态矩阵」（完好/失效/缺失/外壳损坏可读）。

[4] BCMS / RPA：记录与报告牛只移动（§10.13）

Record and report cattle movements | gov.uk，更新于 2022-11-08

- 所有养牛人须在 holding register（herd register / 农场记录）与 cattle passport 中记录牛/ bison / buffalo 进出本场的日期。
- 须在 3 天内向 BCMS 报告移动；渠道：CTS Online、兼容农场软件（CTS Web Services）、CTS 自助电话、邮寄。
- 市场和屠宰场可代报，但养牛人仍对按时通报负法律责任。
- 记录时限：holding register 与 passport 的 movement history 均须在移动后 36 小时内完成。

与 §10 关联：§10.13 区分「可报告流通（reportable movements）」与场内「内部通行」，以及「保存提交与回执、防重复、离线缓存」的接口设计依据。

[5] BCMS / RPA：保存牛只养殖登记册（§10.13）

Keep a holding register for cattle | gov.uk，更新于 2023-06-28

- 须为每个 holding 单独保存 holding register，记录：移动、出生、死亡、官方耳标号变更；并保持最新、随时可供检查员查验。
- 更新时限：移动 36 小时；换耳标且编号变更 36 小时；乳用动物出生 7 天；其他牛出生 30 天；死亡 7 天。
- 每头法定记录项：官方耳标号、出生日期、性别、官方品种代码、本场出生牛的遗传母/代孕母耳标号、进出场移动日期、CPH 编号或迁入/迁出饲养人姓名地址等。

与 §10 关联：§10.13 本地事件日志与「第一版可审计导出」的字段与时限依据。

[8] HSE：牲畜作业安全（§10.10 防夹、失电及人工接管）

Livestock | hse.gov.uk/agriculture/topics/livestock.htm

处理牲畜始终存在受伤风险（挤压、踢、撞、抵扎）。降低风险需：维护良好的处理设施、适合所处理动物的 race 与 crush、训练有素的员工、对性情恶劣动物的严格淘汰。

Race（通道）要点

- 动物应能顺利进入（宜有漏斗口），收集栏要有足够空间；圆形收集栏可让工人站在驱赶门后驱赶。
- 动物须能看清通往 crush 及更远；通道可弯曲但避免急转；动物倾向走向亮处。
- 侧板须足够高防跳并牢固固定；覆盖侧板以减少阴影等视觉干扰；控制领头动物等待；铰链/滑动门从工作面操作。
- 绝不允许 race 后方有未固定动物时在 crush 作业。

Crush（保定架）要点

- 应能安全完成多数常规操作（含口服治疗、打耳标、后部作业），宜有锁定式前门与自锁 yoke。

与 §10 关联：§10.10「人员可在栏外释放牛只/接管」，以及「防夹由机械防护 + 经验证的受阻响应构成、超声绝不单独作为防夹」的安全依据。

[9] Defra：牛只福利操作准则（§10.2 机械结构与福利）

Code of recommendations for the welfare of livestock: cattle | gov.uk，更新于 2024-01-25（56 页，摘译相关部分）

处理（准则 §14-16）

- 牛应按自身节奏移动，不得催促；尤其在拐角和湿滑处轻柔引导；避免过多噪音、兴奋或武力。
- 不得对头、乳房等敏感部位施压或击打；引导工具不得有尖锐末端；尽量避免对成年牛使用电驱赶棒。
- 定期评估驱赶道路状况；混凝土地面与人行道须防滑，且不对牛蹄造成过大压力或过度磨损。
- 所有饲养员应能使用大小合适、高效的处理栏；保持 pens / races / crushes / floors 良好、无可能伤牛的尖锐边缘或突出物；race 宜缓弯而非直角。

设施（Accommodation）

- 建材须无害且可清洗消毒；圈舍与固定装置不得有可能致伤的尖锐边缘或突出物。
- 动物须随时可到干燥垫料或排水良好的躺卧区；不得以造成不必要痛苦的方式限制动物活动。

与 §10 关联：§10.2「防滑排水、无尖锐突出物、门轨铰链防护、缓弯边界、围栏外操作位置」等福利结构设计的官方依据（[9]）。

[15] Banner Engineering：超声波传感器 101（§10.4 超声布置及判定）

Ultrasonic Sensors 101: Answers to Your Frequently Asked Questions | bannerengineering.com

- 超声波传感器产生 >20 kHz 超高频声波（超出人耳范围），由电能驱动陶瓷换能器发射并接收声波。
- 测距原理：换能器受电振动，压缩/膨胀空气形成波传向目标；发射声波后「监听」反射回波，据此测距或检测目标有无。
- 用声而非光，可在光电传感器不适用的场合工作；目标颜色/反射率不影响，适用于高眩光、透明物检测与液位测量。
- 与光学/雷达相比：对透明物、液位、高反光/金属表面有优势，潮湿环境亦可用；但对温度波动和风敏感（雷达不受影响）。
- 噪声与干扰：与传感器同频的声噪（哨声、压缩气/气动嘶嘶声）会干扰输出；两只同频传感器靠近会产生声串扰；电磁设备振动也可能被电学器件拾取。

与 §10 关联：§10.4 超声「测距判占位、无回波/陈旧/故障即 uncertain」的传感器原理背景。

[16] Pepperl+Fuchs：超声波传感器同步与共模 FAQ（§10.4）

Ultrasonic Sensor FAQ: Synchronization and Common Mode | blog.pepperl-fuchs.com，2019

- 主题：当无法保证传感器间最小安装距离时的同步（Synchronization）与共模（Common Mode），用于抑制串扰与切换故障。
- 同步输入开路时传感器为正常模式；外部触发（施加规定电位 L+/L-）可禁用/再启用；阻塞期间不发射超声脉冲，输出「冻结」，释放后至少一个测量周期才更新输出。
- 可用于外部同步或复用模式（由外部时钟发生器触发各传感器），以缩小最小安装距离、防止相互串扰造成的误切换。

与 §10 关联：§10.4「评估厂商支持的错时发射（time-shifted transmission）以限制串扰 [16]」——即本 FAQ 主题。

参考文献

编号沿用报告第 13 节；均为网络来源

[1] Defra, "Livestock Information Transformation Programme," updated 23 Jul. 2026. [Online]. Available: https://www.gov.uk/government/publications/livestock-information-transformation-programme-litp/livestock-information-transformation-programme-litp

[3] BCMS and RPA, "Get new or replacement official ear tags for cattle," updated 8 Nov. 2022. [Online]. Available: https://www.gov.uk/guidance/get-new-or-replacement-official-ear-tags-for-cattle

[4] BCMS and RPA, "Record and report cattle movements," updated 8 Nov. 2022. [Online]. Available: https://www.gov.uk/guidance/report-and-record-cattle-movements

[5] BCMS and RPA, "Keep a holding register for cattle to record births, movements and deaths," updated 28 Jun. 2023. [Online]. Available: https://www.gov.uk/guidance/keep-a-holding-register-for-cattle

[8] Health and Safety Executive, "Livestock." [Online]. Available: https://www.hse.gov.uk/agriculture/topics/livestock.htm

[9] Defra, "Code of recommendations for the welfare of livestock: Cattle," updated 25 Jan. 2024. [Online]. Available: https://www.gov.uk/government/publications/code-of-recommendations-for-the-welfare-of-livestock-cattle/code-of-recommendations-for-the-welfare-of-livestock-cattle

[15] Banner Engineering, "Ultrasonic sensors 101: Answers to your frequently asked questions." [Online]. Available: https://www.bannerengineering.com/sg/en/company/expert-insights/ultrasonic-sensors-101.html

[16] Pepperl+Fuchs, "Ultrasonic sensor FAQ: Synchronization and common mode," 2019. [Online]. Available: https://blog.pepperl-fuchs.com/en/2019/ultrasonic-sensor-faq-synchronization-and-common-mode/

本文件为学习/核对用的中文译解。Defra 牛只福利准则原文 56 页，此处仅摘译与 §10.2 相关的处理与设施部分。